

Узагальнення по похідній та первісній

Пригадаймо:



- Як шукати похідну функції?
- У чому полягає геометричний зміст похідної?
- Як шукати первісну?
- У чому полягає геометричний зміст інтеграла?
- Як шукати визначений інтеграл?
- Яка функція (її формула) задає пряму?
- Яка умова паралельності прямих?
- Формула прямої та оберненої пропорційності?

№1 Знайди похідну функції:

1. $y = x^3 - 3x^2 + 6x - 10$

2. $y = x^{-6} + 20\sqrt{x}$

3. $y = x^8 + 7x^6 + \frac{4}{x} - 1$

4. $y = 4\sin x - 5\cos x$

5. $y = \operatorname{tg} x - 9x$

6. $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{8} + 2$

№2 Знайдіть значення похідної в точці x_0

1. $f(x) = \frac{8}{x} + 5x - 2, x_0 = 2$

2. $f(x) = (1 + 3x) \sqrt{x}, x_0 = 9$



№3

Знайдіть координати точки параболи $y = 2x^2 - x + 1$, у якій дотична до неї паралельна прямій $y = 7x - 8$.

Точки в яких похідна функції дорівнює нулю називають екстремумами!

№4 Знайдіть екстремуми функцій:



1. $f(x) = 0,5x^4$

2. $f(x) = x^2 - 6x$

3. $f(x) = 12x - x^3$

4. $f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + 7$

№5 Знайдіть загальний вигляд первісної

1. $f(x) = 5$

$F(x) = 5x + C$

2. $f(x) = x$

$F(x) = \frac{x^2}{2} + C$

3. $f(x) = \frac{1}{x^7} = x^{-7}$

$F(x) = \frac{x^{-6}}{-6} + C$

4. $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

$F(x) = \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$

5. $f(x) = x^{-5}$

$F(x) = \frac{x^{-4}}{-4} + C$

№6 Знайдіть визначений інтеграл



1) $\int_0^6 (3x^2 - x) dx = x^3 - \frac{x^2}{2} \Big|_0^6 = 216 - \frac{36}{2} - 0 = 198$

$\int_a^b f(x) = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$

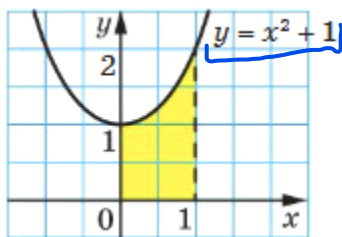
$\sin \frac{\pi}{2} = 1$

2) $\int_0^{\pi/2} (4 \sin x + 2 \cos x) dx = -4 \cos x + 2 \sin x \Big|_0^{\pi/2} = -4 \cos \frac{\pi}{2} + 2 \sin \frac{\pi}{2} - (-4 \cos 0 + 2 \sin 0) = 6$

3) $\int_1^3 (4x^3 - 4x + 3) dx = x^4 - 2x^2 + 3x \Big|_1^3 = 3^4 - 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3 - (1^4 - 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1) = 81 - 18 + 9 - (1 - 2 + 3) = 72 = 72$

№7 Обчисліть площу зафарбованої фігури

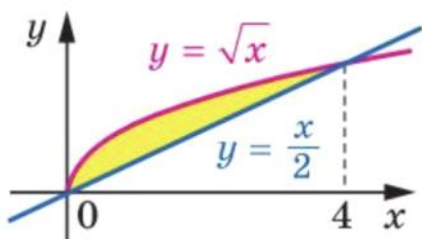
1)



$$\int_0^1 x^2 + 1 dx = \left. \frac{x^3}{3} + x \right|_0^1 = 1 \frac{1}{3}$$

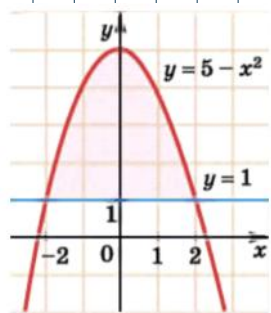
$$x^{\frac{1}{2}+1} = x^{\frac{3}{2}} = \sqrt{x^3} = \sqrt{x^2 \cdot x} = x \sqrt{x}$$

2)



$$\int_0^4 \sqrt{x} - \frac{x}{2} dx = \left. \frac{x^{1.5}}{1.5} - \frac{x^2}{4} \right|_0^4 = \frac{4 \cdot 2}{1.5} - \frac{4^2}{4} = \frac{8}{1.5} - 4$$

3)



$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 5 - x^2 - 1 dx &= \int_{-2}^2 4 - x^2 dx = \left. 4x - \frac{x^3}{3} \right|_{-2}^2 = \\ &= 4 \cdot 2 - \frac{8}{3} - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) = 16 - \frac{16}{3} = 16 - 5 \frac{1}{3} = \\ &= 11 - \frac{1}{3} = 10 \frac{2}{3} \end{aligned}$$

№8

Похідна лінійної функції $y = f(x)$ дорівнює 3. Нуль цієї функції дорівнює -2. Обчисліть значення $f(5)$.



№9

Задано функцію:

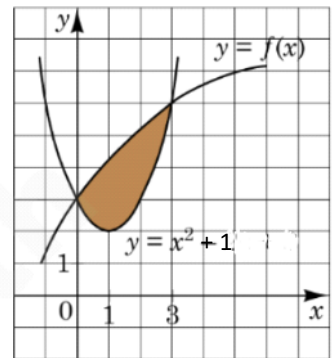
$$f(x) = \begin{cases} 15, & x < -1 \\ 3x^2 - 2x, & x \geq -1 \end{cases}$$

Обчисліть $f(-5) + f'(1)$

№10



Графіки функцій $y = f(x)$ та $y = x^2 + 1$ перетинаються в точках з абсцисами $x_1 = 0$ та $x_2 = 2$. Обчисліть площу зафарбованої фігури (обмеженої цими графіками), якщо відомо, що $\int_0^2 f(x) dx = 8$.



№11

Функція $f(x)$ набуває значення 5 для всіх $x > 0$ і значення -2 для всіх $x < 0$. Функція $g(x)$ є прямою пропорційністю, графік якої проходить через точку $(2; 8)$. Обчисліть значення виразу:

$$\frac{g(-2) + f(10)}{f(-3)}$$

№12



Дотична до графіка функції $y = f(x)$ у точці $x_0 = 2$ паралельна прямій $y = 4x - 1$. Знайдіть значення похідної функції $g(x) = f(x) + \frac{10}{x}$ у точці $x_0 = 2$.

Домашня робота!



№1 Знайдіть значення похідної функції в точці x_0

1. $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2} - 2\sin x$, $x_0 = 0$

2. $f(x) = \sqrt{x} - 16x$, $x_0 = \frac{1}{4}$

3. $f(x) = x^2 - 4x^3$, $x_0 = 2$

4. $f(x) = \frac{x^2+2x+1}{x+1}$, $x_0 = 1$

№2

Знайдіть абсцису x_0 точки на параболі $y = x^2 - 3x + 5$, у якій дотична до неї паралельна прямій $y = 5x + 2$.

№3 Обчисли визначений інтеграл

1) $\int_{-1}^1 (1 - 5x) dx$

2) $\int_1^4 \left(\frac{4}{x^2} + 2x - 3x^2 \right) dx$

3) $\int_0^1 (2x - 1)^2 dx$

4) $\int_1^4 \left(\frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} \right) dx$

Прямі паралельні якщо

$$k_1 = k_2$$

$$k = \operatorname{tg} \alpha = f'(x)$$

б/з



$$k = 5$$

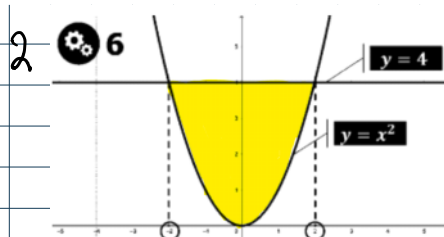
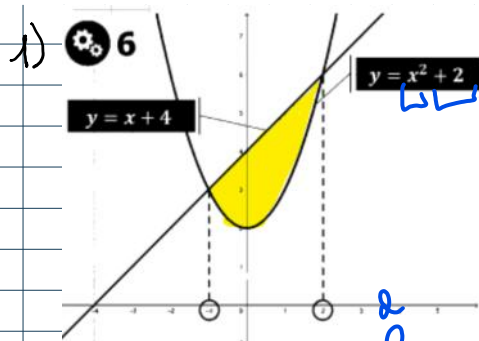
$$y' = 2x - 3 = 5$$

$$x = 4$$

б/з

№4 Знайди площу зафарбованої фігури

б/з



$$\frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} + 2 \cdot 2 = \left(\frac{(-1)^2}{2} - \frac{(-1)^3}{3} + 2 \cdot (-1) \right) = 2 - \frac{8}{3} + 2 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$$

$$\int_{-1}^2 x + 4 - (x^2 + 2) dx = \int_{-1}^2 x + 4 - x^2 - 2 dx = \int_{-1}^2 x - x^2 + 2 dx = 4,5$$

№5

Знайдіть координати точки параболі $y = 3x^2 + 5x - 4$, у якій дотична до неї паралельна прямій $y = -x + 12$.

№6

Дотична до графіка функції $y = f(x)$ у точці $x_0 = 3$ паралельна прямій $y = 5x + 10$. Знайдіть значення похідної функції $g(x) = 2f(x) - \frac{12}{x}$ у точці $x_0 = 3$.

№7

Графіком функції $y = f(x)$ є парабола з вершиною в початку координат. Обчисліть $f(3)$, якщо відомо, що $f'(2) = 12$.

№8

Функція $f(x)$ є непарною, а функція $g(x)$ — парною. Обчисліть значення виразу $\frac{3f(-x_0) - g(x_0)}{2g(-x_0)}$, якщо $f(x_0) = 4$, а $g(x_0) = -2$.



№9

Визначте ординату точки перетину графіка функції $y = f(x)$ із віссю Oy , якщо функція $F(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 9$ є первісною для функції $f(x)$.